

Άσκηση 8-7.3

Λύση

Η εξίσωση $z^2 - 0.4z + 0.04 = 0$ είναι μια δευτεροβάθμια αλγεβρική εξίσωση ως προς z με διακρίνουσα $\Delta = 0$ και μια διπλή ρίζα την $z_1 = z_2 = 0.2$. Επομένως, η συνάρτηση

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{\mathcal{X}(z)}{z} z^n = \frac{z^{n+1}}{z(z+0.2)(z^2-0.4z+0.04)} = \frac{z^n}{(z+0.2)(z-0.2)^2}$$

έχει ένα απλό πόλο στη θέση $z = -0.2$ και ένα διπλό πόλο στη θέση $z = 0.2$, με τιμές υπολοίπων σε αυτούς

$$\text{Res}[Y(-0.2)] = \lim_{z \rightarrow -0.2} \left[(z+0.2) \frac{z^n}{(z+0.2)(z-0.2)^2} \right] = \lim_{z \rightarrow -0.2} \left[\frac{z^n}{(z-0.2)^2} \right] = \frac{(-0.2)^n}{(-0.4)^2} = 6.25(-0.2)^n$$

$$\begin{aligned} \text{Res}[Y(+0.2)] &= \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z \rightarrow +0.2} \frac{d^{2-1}}{dz^{2-1}} \left[(z-0.2)^2 \frac{z^n}{(z+0.2)(z-0.2)^2} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow +0.2} \frac{d}{dz} \left[\frac{z^n}{(z+0.2)} \right] \lim_{z \rightarrow +0.2} \frac{nz^{n-1}(z+0.2) - z^n}{(z+0.2)^2} = \frac{n(0.2)^{n-1}0.4 - (0.2)^n}{(0.4)^2} = 6.25[(0.2)^n(2n-1)] \end{aligned}$$

όπως προκύπτει μετά από πράξεις. Θα είναι, λοιπόν,

$$x[n] = \oint_C \mathcal{Y}(z) dz = 6.25[(-0.2)^n + (2n-1)(0.2)^n]$$